

Rapport

Disa Degerholm

3 oktober 2026

Uppgift 3. Existens men inte entydighet

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0. \quad (1)$$

1. Analytisk lösning och icke-entydighet

Picards existens- och entydighetssats (Simmons kap. 13) kräver att $f(y) = \sqrt{|y|}$ är lokalt Lipschitzkontinuerlig i en omgivning av $y = 0$, dvs. att differenskvoten är begränsad:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{|f(y) - f(0)|}{|y - 0|} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{y}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{y}} = \infty. \quad (2)$$

Eftersom Lipschitzvillkoret fallerar i $y = 0$ upphör entydigheten (Peanos existenssats garanterar endast existens).

Separation av variabler för $y \neq 0$:

- För $y > 0$: $\int y^{-1/2} dy = \int dt \implies 2\sqrt{y} = t - c_2 \implies y(t) = \frac{1}{4}(t - c_2)^2 \ (t \geq c_2)$.
- För $y < 0$: $\int (-y)^{-1/2} dy = \int dt \implies -2\sqrt{-y} = t - c_1 \implies y(t) = -\frac{1}{4}(t - c_1)^2 \ (t \leq c_1)$.

Eftersom $y' \geq 0$ är $y(t)$ icke-avtagande och kan ligga kvar på jämvikten $y \equiv 0$ under ett godtyckligt tidsintervall $[c_1, c_2]$:

$$y(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}(t - c_1)^2, & t \leq c_1, \\ 0, & c_1 < t < c_2, \\ \frac{1}{4}(t - c_2)^2, & t \geq c_2, \end{cases} \quad \text{där } c_1 \leq 0 \leq c_2. \quad (3)$$

Detta ger en tvåparametrig familj av oändligt många lösningar.

2. Numerisk lösning med RK4

Med $y_0 = 0$ fås i första RK4-steget:

$$k_1 = f(0) = 0 \implies k_2 = k_3 = k_4 = 0 \implies y_1 = y_0 = 0. \quad (4)$$

Genom induktion gäller $y_n = 0$ för alla n . En standardlösare förblir deterministiskt låst i den stationära lösningen $y(t) \equiv 0$ och kan inte numeriskt detektera förgreningen utan yttre störning.

3. Hur länge lösningen fastnar vid $y(-1) = -1$

För $y < 0$ ger separation av variabler med $y(-1) = -1$:

$$-2\sqrt{-y} = t + C \implies -2\sqrt{1} = -1 + C \implies C = -1, \quad (5)$$

vilket ger $y(t) = -\frac{1}{4}(1 - t)^2$ för $t \leq 1$. Analytiskt nås $y = 0$ vid $t = 1$, varpå lösningen kan kvarstanna i $y \equiv 0$ godtyckligt länge.

- **Tid till tröskeln** $|y| \leq 10^{-6}$: För $y < 0$ ger separation av variabler med $y(-1) = -1$:

$$\int (-y)^{-1/2} dy = \int dt \implies -2\sqrt{-y} = t - 1 \implies y(t) = -\frac{1}{4}(1-t)^2.$$

Tröskelvillkoret $|y| \leq 10^{-6}$ ger:

$$\frac{1}{4}(1-t)^2 \leq 10^{-6} \implies |1-t| \leq 2 \cdot 10^{-3} \implies t \approx 0,998.$$

Tiden från startpunkten $t = -1$ blir därmed $\Delta t = 0,998 - (-1) = 1,998$.

- **Numeriskt beteende:**

- Om $y_n = 0$ exakt blir alla lutningar noll:

$$k_1 = f(t_n, 0) = \sqrt{|0|} = 0 \implies k_2 = k_3 = k_4 = 0 \implies y_{n+1} = y_n = 0,$$

vilket låser lösaren permanent i jämvikten.

- Om avrundningsfel ger $y_n = \delta > 0$ fås efter ett Euler-steg (eller motsvarande för RK4):

$$y_{n+1} = \delta + h\sqrt{\delta} \implies \frac{y_{n+1}}{y_n} = 1 + \frac{h}{\sqrt{\delta}}.$$

Eftersom $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{h}{\sqrt{\delta}} = \infty$ växer tillskottet $\Delta y = h\sqrt{\delta} \gg \delta$ explosionsartat, varför lösningen lämnar intervallet $|y| \leq 10^{-6}$ på ett fåtal steg.

Uppgift 4. PANG!

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = y^2, \quad y(0) = y_0 = \frac{N}{100}. \quad (6)$$

1. Analytisk lösning och singularitet

För $y \neq 0$ ger separation av variabler med $y(0) = y_0$:

$$\int y^{-2} dy = \int dt \implies -\frac{1}{y} = t - \frac{1}{y_0} \implies y(t) = \frac{y_0}{1 - y_0 t} = \frac{N}{100 - Nt}. \quad (7)$$

Lösningen har en vertikal asymptot (smäller) då nämnaren försvinner:

$$t^* = \frac{1}{y_0} = \frac{100}{N}. \quad (8)$$

För $N = 82$ är den exakta singularitetstiden $t^* = \frac{100}{82} \approx 1,219512$.

2. Numerisk singularitet och skattning av t^*

- **Numeriskt bevis för singularitet:** Vid numerisk integration (t.ex. RK4) växer y_n och derivatan $y'_n = y_n^2$ explosionsartat då $t \rightarrow t^*$. Eftersom lösningskurvan blir vertikal kan ett fixt steg h inte följa funktionen. Värdena överskrider snabbt gränsen för standardflyttal (`float64` $\sim 1,8 \cdot 10^{308}$) och genererar `inf/NaN`, vilket numeriskt påvisar singulariteten.
- **Uppskattning av t^* :** Genom att integrera framåt med steglängd $h = 0,01$ fram till ett tröskelvärde (t.ex. $y > 10^5$) avbryts beräkningen vid sista steget:

$$t_{\text{stopp}} \approx 1,2100.$$

Detta ger en direkt numerisk undre uppskattning av singularitetstiden som stämmer väl överens med det analytiska värdet $t^* = \frac{100}{82} \approx 1,2195$.

3. Bevis: $y(0) < 0 \implies y(t) < 0$ för alla $t > 0$

Högerledet $f(y) = y^2$ har kontinuerlig partiell derivata $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, vilket gör f lokalt Lipschitzkontinuerlig. Enligt Picards entydighetssats (Simmons kap. 13) kan två skilda lösningskurvor aldrig skära varandra:

- Funktionen $y(t) \equiv 0$ är en stationär lösning ($0' = 0^2$).
- Om det finnes ett $t_1 > 0$ med $y(t_1) \geq 0$, måste $y(t)$ enligt satsen om mellanliggande värden anta $y(t_0) = 0$ för något $t_0 \in (0, t_1]$.
- I punkten $(t_0, 0)$ skulle banan skära $y \equiv 0$, vilket motsäger Picards entydighet. Alltså gäller $y(t) < 0$ för alla $t > 0$.

4. Numeriskt felsteg och automatlösare

Betrakta $y' = Cy^2$ med $y_0 = \epsilon < 0$. Ett Euler-steg med steglängd h ger:

$$y_1 = \epsilon + hC\epsilon^2 = \epsilon(1 + hC\epsilon). \quad (9)$$

Eftersom $\epsilon < 0$ blir $y_1 > 0$ om faktorn växlar tecken:

$$1 + hC\epsilon < 0 \implies h > \frac{1}{C|\epsilon|}. \quad (10)$$

För t.ex. $C = 50$, $\epsilon = -0,10$ och $h = 0,5$ ger RK4 ett falskt omslag till $y_1 = 0,0704 > 0$, varpå lösningen exploderar mot $+\infty$ istället för att avta mot noll.

Automatlösarens skydd:

- **Adaptiv steglängd:** Felet uppskattas via inbäddade metoder (t.ex. Runge–Kutta–Fehlberg) och h skalas ned så att $h \ll \frac{1}{C|y|}$.
- **Invariants- och teckenkontroll:** Steget förkastas omedelbart om y_n byter tecken ($y_n \cdot y_{n+1} \leq 0$) eftersom teckenbyte är analytiskt förbjudet.

Uppgift 5. Inte PANG

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = y, \quad y(0) = N. \quad (11)$$

1. Analytisk lösning och globalt fel för RK4

Differentialekvationen har den exakta lösningen:

$$y(t) = Ne^t \implies y(2^k) = Ne^{2^k}. \quad (12)$$

För $y' = y$ gäller $y^{(v)}(\xi) = Ne^\xi$. Det lokala trunkeringsfelet per steg ges av:

$$\epsilon_{\text{lokal}} = -\frac{y^{(v)}(\xi)}{180}h^5 = -\frac{Ne^\xi}{180}h^5. \quad (13)$$

Över $M = \frac{T}{h}$ steg fram till $T = 2^k$ begränsas det globala felet av:

$$|E_M| \leq M \cdot \max_{0 \leq \xi \leq T} |\epsilon_{\text{lokal}}(\xi)| \cdot e^{T-\xi} \leq \frac{T}{h} \left(\frac{Ne^T}{180} h^5 \right) = \frac{N \cdot 2^k e^{2^k}}{180} h^4. \quad (14)$$

Kravet på två korrekta decimaler ($|E_M| \leq 0,005$) kräver:

$$\frac{N \cdot 2^k e^{2^k}}{180} h^4 \leq 0,005 \implies h \leq \left(\frac{0,9}{N \cdot 2^k} \right)^{1/4} e^{-2^{k-2}}. \quad (15)$$

Steglängden h måste alltså minskas exponentiellt, vilket gör att antalet steg $M = \frac{2^k}{h} \propto 2^{5k/4} e^{2^{k-2}}$ växer explosionsartat.

2. Datorns begränsningar (Varför datorn ger upp)

I standard flyttalsformat (`float64`, $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$) stoppas beräkningen av två skilda orsaker:

1. **Förlust av precision** ($k \geq 5$): Avståndet mellan två på varandra följande representerbara flyttal vid storleken y är $\text{ulp} \approx \epsilon_{\text{mach}} \cdot y$. För två korrekta decimaler krävs $\epsilon_{\text{mach}} \cdot y \leq 0,005$:

$$y \leq \frac{0,005}{2,22 \cdot 10^{-16}} \approx 2,25 \cdot 10^{13} \implies 2^k \leq \ln \left(\frac{2,25 \cdot 10^{13}}{N} \right). \quad (16)$$

För $N = 82$ passeras gränsen redan vid $t \approx 26,3$, dvs. för alla $k \geq 5$ ($t_5 = 32$). Då är avståndet mellan talen större än toleransen, vilket gör två korrekta decimaler matematiskt omöjliga oavsett hur litet h väljs.

2. **Aritmetiskt överflöde / overflow** ($k \geq 10$): Det maximala talet i `float64` är $y_{\text{max}} \approx 1,79 \cdot 10^{308}$. Detta överskrids då:

$$Ne^{2^k} > 1,79 \cdot 10^{308} \implies 2^k > \ln \left(\frac{1,79 \cdot 10^{308}}{82} \right) \approx 705,4. \quad (17)$$

Eftersom $t_9 = 512$ och $t_{10} = 1024$, slår beräkningen i hårdvarutaket vid $k = 10$ och returnerar `inf`.

3. Resultat

k	$t_k = 2^k$	y_{exakt}	Absolut fel	Status
1	2	605,9026	$1,59 \cdot 10^{-6}$	OK (100 steg)
2	4	4477,0483	$3,70 \cdot 10^{-4}$	OK (100 steg)
3	8	244438,5549	$2,56 \cdot 10^{-3}$	OK (400 steg)
4	16	$7,29 \cdot 10^8$	$3,79 \cdot 10^{-3}$	OK (6400 steg)
5	32	$6,47 \cdot 10^{15}$	–	Stopp: $\text{ulp} > 0,005$
10	1024	∞	–	Krasch: <code>overflow (inf)</code>

6. Vad är π ?

Example (Analytisk lösning och kvalitativ analys):

Betrakta BVP:

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Enligt Simmons kapitel 4.24 betecknas lösningen till detta problem med $c(x)$, definierad via ODE:n och dess begynnelsevillkor. Eftersom $y'' = -y$ är andraderivat negativ så länge $y > 0$, vilket innebär att lutningen y' avtar monotont från 0. Kurvan böjer därmed nedåt mot x -axeln tills den skär axeln vid en punkt.

Via karakteristiska ekvationen $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$ ges den allmänna lösningen av $y(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$. Med $y(0) = 1$ och $y'(0) = 0$ erhålls den unika lösningen:

$$y(t) = \cos(t).$$

Definition (Kvalitativ definition av π):

I stället för att utgå från cirkel kan talet π definieras direkt ur svängningsekvationen:

$$y'' = -y$$

Ekvationen beskriver ett system där accelerationen (y'') hela tiden drar tillbaka mot noll med en kraft proportionell mot y . Vi inför två grundläggande lösningar utifrån hur de startar vid $t = 0$:

- $s(t)$ startar i noll med hastighet ett: $s(0) = 0$ och $s'(0) = 1$.
- $c(t)$ startar i ett i vila: $c(0) = 1$ och $c'(0) = 0$.

Om man deriverar ekvationen $y'' + y = 0$ ser man att hastigheten y' också lyder under exakt samma rörelse: $(y')'' = -(y')$. Eftersom $s'(t)$ startar med samma värde och derivata som $c(t)$, tvingas dem att vara identiska: $s'(t) = c(t)$ och $c'(t) = -s(t)$.

Totala energin i detta system kan skrivas som summan av läge och hastighet i kvadrat, $s(t)^2 + c(t)^2$. Deriverar vi denna summa m.a.p. tiden fås noll:

$$\frac{d}{dt}(s(t)^2 + c(t)^2) = 2s(t) \underbrace{s'(t)}_{c(t)} + 2c(t) \underbrace{c'(t)}_{-s(t)} = 0$$

Energin är alltså konstant bevarad längs rörelsen. Med startvärdena $0^2 + 1^2 = 1$ gäller alltid $s(t)^2 + c(t)^2 = 1$, vilket garanterar att varken läge eller hastighet någonsin kan bli större än 1 eller mindre än -1 .

Kurvan för $s(t)$ rör sig uppåt från origo. Men så fort $s(t) > 0$ drar accelerationen $s''(t) = -s(t)$ nedåt, vilket bromsar farten tills den når noll ($s'(t) = c(t) = 0$) vid en topp på höjden 1. Därefter dras kurvan ned mot tidsaxeln och skär den i en punkt. Denna första positiva skärningspunkt definieras som talet π .

Eftersom kurvan är helt symmetrisk ligger toppen exakt halvvägs dit, alltså vid $t = \pi/2$. Där är hastigheten noll, vilket innebär att $c(\pi/2) = 0$. Vi kan därför lika gärna definiera $\pi/2$ som det första nollstället $t^* > 0$ för lösningen $c(t)$:

$$c(t^*) = 0 \implies t^* = \frac{\pi}{2} \iff \pi = 2t^*$$

Enligt Sturms separationssats kan två oberoende lösningar aldrig passera noll samtidigt, i stället turas nollställena för läget $s(t)$ och hastigheten $c(t)$ om i en regelbunden följd.

Theorem (Sats från boken):

Låt $y_1(x)$ och $y_2(x)$ vara två linjärt oberoende lösningar till den homogena linjära differentialekvationen av andra ordningen:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

Då är nollställena till dessa funktioner isolerade och alternerar strikt, i den meningen att $y_1(x)$ har exakt ett nollställe mellan två på varandra följande nollställen till $y_2(x)$, och omvänt.

Numerisk lösning och skattning av π

Definition (Från 2:a ordningens ODE till ett 1:a ordningens system):

För att skriva om ekvationen $y'' + y = 0$ till en första ordningens ODE inför vi en hjälpparameter för hastigheten:

$$v(t) = y'(t)$$

Deriverar vi $v(t)$ får vi $v'(t) = y''(t)$. Eftersom $y'' = -y$ kan vi formulera om den ursprungliga andragradsekvationen till ett ekvivalent system av två kopplade första ordningens ekvationer:

$$\begin{cases} y'(t) = v(t) \\ v'(t) = -y(t) \end{cases} \quad \text{med begynnelsevillkoren} \quad \begin{cases} y(0) = 1 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

I vektorform låter vi tillståndsvektorn vara $\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ v(t) \end{pmatrix}$. Då kan systemet skrivas:

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)) = \begin{pmatrix} v(t) \\ -y(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Example (Eulers explicita framåtmetod (Uppvärmning)):

Varför smälter datorn med Euler? För att vinna en enda extra korrekt decimal måste felet minska med en faktor 10, vilket med en metod av ordning 1 kräver att steglängden minskas med en faktor 10 (och antalet steg ökar med 10).

För att erhålla 10 korrekta siffror krävs $h \approx 10^{-10}$, vilket motsvarar 10^{10} beräkningssteg. Vill man nå maskinprecision (~ 16 siffror) krävs $N \sim 10^{16}$ steg. Vid så enormt många flyttalsoperationer hinner datorn inte bli klar på rimlig tid, och det ackumulerade avrundningsfelet från flyttalsaritmetiken ϵ_{mach} börjar dessutom dominera över trungeringsfelet:

$$E_{\text{tot}} \sim c_1 h + c_2 \frac{\epsilon_{\text{mach}}}{h}$$

Dessutom växer energin fel för Eulers framåtmetod ($y_{n+1}^2 + v_{n+1}^2 = (1 + h^2)(y_n^2 + v_n^2)$), vilket gör att lösningen spiraliserar utåt och ger stora fasfel. ???

Proof (Härledning av energitillväxt för Eulers metod):

För systemet $y' = v$, $v' = -y$ definieras den exakta energin som $E = y^2 + v^2$.

Ett steg med Eulers framåtmetod lyder:

$$y_{n+1} = y_n + hv_n, \quad v_{n+1} = v_n - hy_n$$

Kvadrering och summering ger direkt:

$$\begin{aligned} y_{n+1}^2 + v_{n+1}^2 &= (y_n + hv_n)^2 + (v_n - hy_n)^2 \\ &= (y_n^2 + 2hy_nv_n + h^2v_n^2) + (v_n^2 - 2hy_nv_n + h^2y_n^2) \\ &= (y_n^2 + v_n^2) + h^2(y_n^2 + v_n^2) \\ &= (1 + h^2)(y_n^2 + v_n^2) \end{aligned}$$

Eftersom $1 + h^2 > 1$ för varje $h > 0$ växer energin strikt monotont i varje steg. □

Example (Bättre metoder: RK4):

För att uppnå hög noggrannhet effektivt används metoder av högre ordning. Den klassiska 4:e ordningens Runge-Kutta-metoden beräknar fyra olika lutningar per tidssteg för att väga samman en fjärde ordningens approximation:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(t_n, \mathbf{u}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{u}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right) \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{u}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right) \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{u}_n + h\mathbf{k}_3) \\ \mathbf{u}_{n+1} &= \mathbf{u}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \end{aligned}$$

RK4 har ett lokalt trungeringsfel $\mathcal{O}(h^5)$ och ett globalt fel $\mathcal{O}(h^4)$. En halvering av h minskar felet med en faktor $2^4 = 16$.

Definition (Rotfinnande av nollstället $t^* = \pi/2$):

Den numeriska ODE-lösaren tar steg med längd h . Nollstället inträffar i allmänhet inte exakt vid ett beräkningssteg t_n , utan i ett intervall $[t_n, t_{n+1}]$ där lösningen byter tecken ($y_n > 0$ och $y_{n+1} < 0$).

För att skatta det exakta nollstället t^* med samma höga noggrannhet kan man:

Newtons metod: Utgå från t_n och tillämpa:

$$t^{(m+1)} = t^{(m)} - \frac{y(t^{(m)})}{y'(t^{(m)})} = t^{(m)} - \frac{y(t^{(m)})}{v(t^{(m)})}$$

där funktionsvärden och derivator utvärderas via högordnings approximation.

När t^* har bestämts erhålls approximationen av π genom relationen $\pi = 2t^*$.

Theorem (Att finna 20 korrekta decimaler):

För att erhålla 20 korrekta decimaler stöter man på ett hinder: **Flyttalens precision:** Standardiserad dubbelprecision float64, vilket endast motsvarar ca 15–17 signifikanta decimaler ($\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \times 10^{-16}$). Oavsett hur

liten steglängd h man väljer sätter maskinavrundningen stopp vid ~ 15 decimaler. Lösning: Genom att utnyttja ekvationens derivator kan lösningen utvecklas som ett Taylor-polynom av hög grad ($M \geq 15$) kring $t = 0$:

$$y(t) \approx \sum_{k=0}^M \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}$$

$$|R_M(t)| = \left| \frac{y^{(2M+2)}(\xi)}{(2M+2)!} t^{2M+2} \right| \leq \frac{t^{2M+2}}{(2M+2)!}, \quad \text{där } \xi \in (0, t)$$

varefter det första nollstället $t^* = \pi/2$ (och därmed $\pi = 2t^*$) snabbt och med godtycklig noggrannhet beräknas via Newtons metod direkt på polynomet i ett system med hög precision (med `mpmath` i Python).

Example (Skattning av π nära 10^3 : Teoretiskt fel vs beräkningsfel):

Nollställena till $y(t) = \cos(t)$ ges generellt av:

$$t_k = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

För att finna roten närmast $T = 1000$ bestäms index k :

$$k \approx \frac{1000 - \pi/2}{\pi} \approx \frac{1000 - 1,5708}{3,14159} \approx 317,81 \implies k = 318$$

Den 318:e roten ligger vid:

$$t_{318} = \frac{\pi}{2} + 318\pi = \frac{637}{2}\pi \approx 1000,597$$

Om vi bestämmer detta nollställe numeriskt, betecknat $\hat{t}_{318}$, skattas π via:

$$\hat{\pi} = \frac{\hat{t}_{318}}{k + 1/2} = \frac{\hat{t}_{318}}{318,5}$$

Jämförelse av fel och svårighetsgrad vid $t \approx 1000$:

- **Teoretisk dämpning:** Eftersom $\pi = \frac{t_k}{k+1/2}$ ger felet δt i nollstället ett fel i π på:

$$\delta\pi = \frac{\delta t}{k + 1/2} \approx \frac{\delta t}{318,5}$$

Formeln minskar alltså felet med en faktor drygt 300.

- **Numerisk feltillväxt:** Integrationstiden $t \approx 1000$ är över 600 gånger längre än $t \approx \pi/2$. Detta gör att metodens färfel ackumuleras och blir hundratals gånger större, samtidigt som fler beräkningssteg bygger upp datorns avrundningsfel.
- **Slutsats:** Den teoretiska dämpningen räcker inte för att motverka det kraftigt ökade beräkningsfelet över den långa tiden. Att bestämma roten vid 10^3 är därför betydligt svårare och ger sämre precision än att beräkna det första nollstället.

7. Newton!

Example (Härledning av rörelseekvationerna i kartesiska koordinater):

Betrakta en stjärna, solen, med fix massa M belägen i origo $(0, 0)$. En planet med massa m har positionsvektorn

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Avståndet r från stjärnan till planeten ges av den euklidiska normen:

$$r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Enhetsvektorn från origo mot planeten är:

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Enligt Newtons universella gravitationslag (Simmons kapitel 21) ges kraften av:

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = -\frac{km}{r^3} \mathbf{r}, \quad \text{där } k = GM$$

Newtons andra rörelselag ger $\mathbf{F} = m\mathbf{r}''(t)$:

$$m\mathbf{r}''(t) = -\frac{km}{r^3} \mathbf{r} \implies \mathbf{r}''(t) = -\frac{k}{r^3} \mathbf{r}$$

Genom val av massor och gravitationskonstant så att $k = GM = 1$ (då vi enligt uppgift "kan välja massor så att ekvationerna blir så enkla som möjligt") reduceras ekvationen till:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathbf{r}}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Projektion på de kartesiska axlarna ger systemet av andra ordningens differentialekvationer:

$$\begin{cases} x''(t) = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ y''(t) = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{cases}$$

Inför hastighetsvariablerna $v_x = x'$ och $v_y = y'$ för att erhålla ett ekvivalent system av fyra första ordningens differentialekvationer:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{pmatrix}$$

Definition (Härledning av bevarandelagar och Keplers lagar (Simmons kap. 21)):

Enligt Simmons kapitel 21 uppvisar centralkraftsfältet två fundamentala bevarande egenskaper:

1. **Bevarande av rörelsemängdsmoment och Keplers andra lag:** Eftersom kraften är rent radiell saknas vinkelkomponent ($F_\theta = 0$). Vinkelmomentet per massenhet ges av kryssprodukten $h = xv_y - yv_x = r^2 \frac{d\theta}{dt}$. Tidsderivatan av h längs lösningsbanan är:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{d}{dt}(xv_y - yv_x) = x'v_y + xy'' - (y'v_x + yx'') = v_xv_y + x\left(-\frac{y}{r^3}\right) - v_yv_x - y\left(-\frac{x}{r^3}\right) = 0$$

Därmed är h konstant:

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = h = \text{konstant}$$

Den svepta arean är $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$, vilket ger areahastigheten:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}h = \text{konstant}$$

Integration över ett tidsintervall ger $A(t_2) - A(t_1) = \frac{1}{2}h(t_2 - t_1)$, vilket utgör Keplers andra lag: radievektorn sveper över lika stora areor under lika tidsintervall.

2. **Bevarande av total mekanisk energi:** Den kinetiska energin per massenhet är $T = \frac{1}{2}(v_x^2 + v_y^2)$. Potentialen beräknas som arbetet från r till ∞ :

$$V(r) = -\int_r^\infty \frac{k}{s^2} ds = -\frac{k}{r} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Total energi per massenhet definieras som:

$$E = \frac{1}{2}(v_x^2 + v_y^2) - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Tidsderivatan längs en bana ger:

$$\frac{dE}{dt} = v_x x'' + v_y y'' + \frac{xv_x + yv_y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = v_x \left(-\frac{x}{r^3}\right) + v_y \left(-\frac{y}{r^3}\right) + \frac{xv_x + yv_y}{r^3} = 0$$

Energien E är därmed en rörelsekonstant.

3. **Banans geometri, excentricitet och Keplers första lag:** Via variabelsubstitutionen $z = 1/r$ transformerar Simmons ekvationen till $\frac{d^2 z}{d\theta^2} + z = \frac{k}{h^2}$, med lösningen $r(\theta) = \frac{h^2/k}{1 + e \cos \theta}$. Excentriciteten e ges analytiskt direkt av energin:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2Eh^2}{k^2}}$$

- $E < 0 \implies e < 1$: Sluten elliptisk bana (Keplers första lag).
- $E = 0 \implies e = 1$: Parabolisk flyktbana.
- $E > 0 \implies e > 1$: Hyperbolisk flyktbana.

Example (Analys av numerisk långtidsintegration):

- **Eulers framåtmetod:** Uppdateringen $\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t \mathbf{v}_n$ och $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t \mathbf{a}(\mathbf{r}_n)$ är inte energibevarande. Energin tillförs numeriskt i varje steg ($dE/dt > 0$), vilket gör att planeten artificiellt ökar sin bana och spiraliserar utåt.
- **Semi-implicit Euler (enligt ledtråd):** För att återställa bevarandet används den symplektiska metoden:

$$\begin{cases} \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t \cdot \mathbf{a}(\mathbf{r}_n) \\ \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t \cdot \mathbf{v}_{n+1} \end{cases}$$

Genom att uppdatera hastigheten först och direkt använda den nya hastigheten för att flytta planeten, slutar metoden att läcka energi. Energin växer inte okontrollerat med tiden, utan svänger bara fram och tillbaka i ett smalt, stabilt intervall nära det korrekta värdet. Därför håller sig planetens bana stabil och stängd även om simuleringen körs under mycket lång tid.

stabilitet över lång tid

8. Newton revisited (something for nothing)

Example (Härledning av rymdsondens rörelseekvation i tre-kropparsproblemet):

Betrakta ett planärt, cirkulärt begränsat tre-kropparsproblem (CR3BP) bestående av Solen (massa M_S), Jupiter (massa M_J) och en rymdsond med försumbar massa $m \rightarrow 0$.

1. Gravitationslagen i vektorform Låt en kropp med massa M befinna sig vid positionsvektorn $\mathbf{r}_{\text{kropp}}$. Enligt Newtons universella gravitationslag ges gravitationskraften $\mathbf{F}$ på en partikel med massa m vid positionen $\mathbf{r}$ av:

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{kropp}}\|^2} \hat{\mathbf{u}}$$

där enhetsvektorn $\hat{\mathbf{u}}$ riktad från den massiva kroppen mot partikeln definieras som:

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{kropp}}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{kropp}}\|}$$

Insättning ger kraftvektorn:

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{kropp}}\|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{kropp}})$$

2. Krafter på rymdsonden Placera Solen fix i origo, $\mathbf{r}_S = \mathbf{0}$. Låt Jupiter följa en föreskriven banvektor $\mathbf{r}_J(t)$. Rymdsonden vid position $\mathbf{r}(t)$ påverkas av gravitationskrafter från respektive himlakropp:

$$\mathbf{F}_{\text{Sol}} = -\frac{GM_S m}{\|\mathbf{r} - \mathbf{0}\|^3}(\mathbf{r} - \mathbf{0}) = -\frac{GM_S m}{\|\mathbf{r}\|^3}\mathbf{r}$$

$$\mathbf{F}_{\text{Jup}} = -\frac{GM_J m}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)\|^3}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t))$$

3. Newtons andra rörelselag och superposition Den totala kraften på sonden är summan av de individuella krafterna:

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{Sol}} + \mathbf{F}_{\text{Jup}} = m\mathbf{r}''(t)$$

Division med sondens massa m ger accelerationen (kraft per massenhet):

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{GM_S}{\|\mathbf{r}\|^3}\mathbf{r} - \frac{GM_J}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)\|^3}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t))$$

4. Val av måttssystem (astronomiska enheter) För att förenkla ekvationerna väljs enheter sådana att:

- Längdenhet: 1 AU (astronomisk enhet).
- Solens massa sätts som massenhet: $M_S = 1$.
- Tidsenheten väljs så att gravitationskonstanten uppfyller $G = 1$, vilket ger gravitationsparametern $GM_S = 1$.

Jupiters massa uttrycks därmed som ett dimensionslöst förhållande till solmassan, $GM_J = 1 \cdot M_J = M_J$.

Insättning av $GM_S = 1$ och $GM_J = M_J$ ger den sökta rörelseekvationen:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} - M_J \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)\|^3}$$

Example (Modellering och rörelseekvationer i tre-kropparsproblemet):

Betrakta ett planärt tre-kropparssystem bestående av solen med massa $M_S = 1$, en massiv planet (Jupiter) med massa M_J , samt en rymdsond med försumbar massa.

Enhetssystemet väljs enligt astronomiska enheter:

- Längdenhet: 1 AU (avståndet från solen till jorden).
- Gravitationsparameter: $GM_S = 1$.
- Tidsenhet: Vald så att jordens omloppstid är $T = 2\pi$ tidsenheter.

Solen placeras fix i origo $\mathbf{r}_S = \mathbf{0}$. Jupiter rör sig i en cirkulär bana med radie $R_J = 5,2$ AU och vinkelhastighet $\omega_J = \sqrt{GM_S/R_J^3} = R_J^{-3/2}$:

$$\mathbf{r}_J(t) = \begin{pmatrix} x_J(t) \\ y_J(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_J \cos(\omega_J t + \phi_0) \\ R_J \sin(\omega_J t + \phi_0) \end{pmatrix}$$

där ϕ_0 anger Jupiters fasvinkel vid starttidpunkten $t = 0$.

Låt $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ beteckna rymdsondens positionsvektor. Den resulterande gravitationskraften per massenhet från solen och Jupiter ger rörelseekvationen:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} - M_J \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)\|^3}$$

Inför hastighetsvektorn $\mathbf{v} = \mathbf{r}' = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$. Systemet omvandlas till ett första ordningens system med fyra kopplade ekvationer:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - M_J \frac{x - x_J}{((x - x_J)^2 + (y - y_J)^2)^{3/2}} \\ -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - M_J \frac{y - y_J}{((x - x_J)^2 + (y - y_J)^2)^{3/2}} \end{pmatrix}$$

Definition (Flykthastighet och kvasibeväs för utträde ur solsystemet):

Enligt Simmons kapitel 21 definieras rymdsondens specifika mekaniska energi i solens gravitationsfält av:

$$E_{\text{helio}}(t) = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}(t)\|^2 - \frac{1}{\|\mathbf{r}(t)\|}$$

Banans geometri styrs av tecknet på E_{helio} :

- **Bunden ellips** ($E < 0$): Skeppet förblir gravitationellt bundet till solen. Flykthastigheten från solen vid avståndet r ges av villkoret $E_{\text{helio}} = 0$:

$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{\frac{2}{r}}$$

Vid jordens omloppsbana ($r = 1$ AU) krävs hastigheten $v_{\text{esc}} = \sqrt{2} \approx 1,414$. Om sondens starthastighet vid jorden uppfyller $\|\mathbf{v}_0\| < \sqrt{2}$ (dvs. ett begränsat Δv) är $E_0 < 0$. Skeppets ursprungliga Hohmann-liknande bana kan därmed teoretiskt aldrig nå oändligheten på egen hand.

- **Hyperbolisk flyktbana** ($E > 0$): För att verifiera att skeppet lämnar solsystemet beräknas dess energi efter passagen förbi Jupiter vid en tidpunkt t_{post} där avståndet till Jupiter är tillräckligt stort ($\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J\| \gg 0$):

$$E_{\text{post}} = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}(t_{\text{post}})\|^2 - \frac{1}{\|\mathbf{r}(t_{\text{post}})\|} > 0$$

När $E_{\text{post}} > 0$ är banan en öppen hyperbel med asymptotisk resthastighet vid oändligheten $v_{\infty} = \sqrt{2E_{\text{post}}} > 0$. Skeppet är därmed obundet och lämnar solsystemet.

Example (Mekanismen för gravitationsslunga (Gravitational Slingshot)):

I Jupiters rörliga referensram bevaras energins storlek vid en elastisk hyperbolisk passage:

$$\|\mathbf{v}_{\text{in}} - \mathbf{v}_J\| = \|\mathbf{v}_{\text{ut}} - \mathbf{v}_J\|$$

Passagen roterar den relativa hastighetsvektorn med en vinkel δ . I solens fixerade referensram transformeras hastigheten efter passagen enligt:

$$\mathbf{v}_{\text{ut}} = \mathbf{v}_J + \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}$$

Genom att rikta passagen bakom Jupiters rörelseriktning adderas en komponent av Jupiters banhastighet $\mathbf{v}_J$ till sondens heliocentriska hastighet. Den resulterande ökningen i rörelseenergi tas direkt ur Jupiters banrörelse, vilket lyfter sondens heliocentriska energi från $E < 0$ till $E > 0$.